AUDITORÍA DOCUMENTAL CON SOLUCIONES

Informe de auditoría del documento “7:34 AM: Página Web que Conecta Fundaciones y Voluntarios en Colombia”

Validación de las observaciones del profesor, hallazgos adicionales y texto corregido listo para aplicar en Word

Documento auditado	Documento-7_34AM-Final.pdf (22 páginas)
Fecha de la auditoría	8 de octubre de 2026
Insumos	10 observaciones del profesor William Samuel Henao; código del proyecto; base de datos Supabase; historial de git del repositorio
Resultado	**10** observaciones del profesor validadas (3 parcialmente corregidas y 7 pendientes en el PDF) y **13** hallazgos adicionales. Actualización: P-01, P-05 y P-08 quedan resueltos con texto definitivo; P-05 además implementado en la plataforma
Cómo usarlo	Cada hallazgo indica la página, la sección y un fragmento literal del texto para buscarlo en Word con **Ctrl + F** (Cmd + F en Mac), el texto original y el texto corregido para copiar.

1. Cómo leer este informe

Los hallazgos están ordenados por prioridad. Cada uno tiene:

- **Dónde:** página del PDF, sección y un fragmento literal para buscarlo en Word.
- **Cómo estaba:** el texto original rojo.
- **Cómo debe quedar:** el texto corregido verde, listo para pegar.
- **Por qué:** la observación del profesor que atiende o el criterio aplicado.

Prioridad	Significado
CRÍTICA	Compromete la validez del informe; el profesor la señaló como falta de fondo.
ALTA	Contradicción o vacío importante que el jurado notará.
MEDIA	Inconsistencia que resta calidad y conviene corregir.
BAJA	Forma, ortografía o normas APA.

> **Orden sugerido de trabajo:** 1) agregar las secciones nuevas de la sección 5 (arquitectura, pruebas, seguridad, despliegue); 2) corregir los hallazgos críticos y altos; 3) unificar tiempo verbal; 4) normas APA y forma.

2. Estado de las 10 observaciones del profesor

El PDF ya incorpora algunas correcciones (por ejemplo, la fecha de portada y una entrevista en el estudio de caso). Esta tabla indica qué falta en cada una.

#	Observación	Estado	Qué falta	Detalle
1	No hay cliente ni levantamiento de requisitos; el “Estudio de caso” no describe un caso; resultados sin necesidades listadas	PARCIAL	Ya hay una entrevista, pero el entrevistado es coautor del proyecto, no hay acta ni evidencia, el abstract sigue en condicional y la Fase 1 de resultados no lista ninguna necesidad. **P-01: texto definitivo listo.**	P-01, P-02
2	No hay información técnica (lenguajes, framework, base de datos, autenticación, versiones, modelo de datos, migraciones)	PENDIENTE	Agregar la sección “Arquitectura y tecnologías” con stack, versiones, diagrama y modelo de datos.	P-03
3	Las pruebas no tienen cifras; “estable” no está sustentado	PENDIENTE	Agregar casos de prueba con resultados numéricos y retirar “estable” o acotarlo.	P-04
4	Seguridad y datos personales no se tratan	PENDIENTE	Agregar la sección de seguridad. **La autorización de tratamiento de datos ya está implementada en la plataforma**; solo falta pegar el texto de la sección 5.3.	P-05
5	Contradicción de tiempo verbal (resumen, abstract y resultados)	PARCIAL	El resumen ya está en presente/pasado, pero el abstract sigue en futuro y la metodología en presente.	P-06

6	Documento inconcluso: marcas de plantilla	PARCIAL	Fecha y apéndices ya corregidos; siguen dos definiciones de plantilla en el marco conceptual.	P-07
7	Ocho semanas declaradas frente a cinco del curso	PENDIENTE	Sigue diciendo “8 semanas”. **Texto definitivo listo**, basado en el historial del repositorio.	P-08
8	La página promete “fundaciones verificadas” y el informe dice que la validación es manual	PENDIENTE	Describir el proceso de verificación que sí está implementado y ajustar la frase de la página.	P-09
9	El actor “donante” no existe en requerimientos ni roles	PENDIENTE	Aclarar que el donante usa el rol voluntario y agregarlo a la Tabla 1.	P-10
10	El enlace del despliegue solo está en las diapositivas; la diapositiva de conclusiones solo tiene el enlace	PENDIENTE	Agregar el enlace al informe y redactar la diapositiva de conclusiones.	P-11

> **Ya corregido:** la portada ya no dice “Mes, día, 2026” y no aparece “PENDIENTE RESPUESTA DE BIBLIOTECA”. Aun así, la fecha tiene un formato ambiguo (ver A-06).

3. Observaciones del profesor: corrección puntual

P-01 · El entrevistado del "Estudio de caso" es coautor del proyecto CRÍTICA RESUELTO Obs. 1

Dónde	Página 5, sección **Estudio de caso**. Buscar: *"entrevista de diagnóstico de 45 minutos con Julián Lozano"*
Cómo estaba	"El 17 de septiembre de 2026, se llevó a cabo una entrevista de diagnóstico de 45 minutos con Julián Lozano, un perfil que representa al usuario interesado en realizar voluntariado y que mantiene contacto activo con diversas fundaciones en Colombia."
Problema	Julián Camilo Lozano Bedoya aparece como **autor** en la portada. Un autor no puede ser el "cliente" ni la fuente única del levantamiento: el jurado lo leerá como auto-validación. Además, no hay acta, guion ni anexo que respalde la entrevista, que es exactamente lo que pide el profesor.
Cómo debe quedar (texto definitivo)	**Reemplazar el primer párrafo del Estudio de caso por:** "Para comprender la problemática y definir los requerimientos del sistema, el 17 de septiembre de 2026 se realizó una entrevista de diagnóstico de 45 minutos con Julián Camilo Lozano Bedoya, integrante del equipo, quien participa como voluntario y mantiene contacto con fundaciones en Colombia. La entrevista siguió el guion del Anexo A y sus respuestas se registran en el Anexo B. Dado que el entrevistado forma parte del equipo de desarrollo, este levantamiento se reconoce como un insumo preliminar: no se contó con un cliente externo, por lo que los hallazgos deben validarse con fundaciones y voluntarios ajenos al proyecto en una fase posterior (ver Alcances y limitaciones)." **Y agregar en "Alcances y limitaciones":** "El levantamiento de requisitos se basó en una única entrevista con un integrante del equipo, sin un cliente externo; la validación con fundaciones reales queda como trabajo futuro." **Si logran entrevistar a una fundación antes de entregar**, usar en su lugar esta opción, más sólida: entrevistar a **al menos una fundación real y dos voluntarios externos**: "El levantamiento de requisitos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas con [nombre de la fundación], representada por [nombre y cargo], el [fecha], y con [n] voluntarios externos al equipo, entre el [fecha] y el [fecha]. Cada entrevista duró en promedio [n] minutos y siguió el guion del Anexo A; las respuestas se consignan en el acta del Anexo B."
Además	Agregar un **Anexo A (guion de entrevista)** con las preguntas que se hicieron y un **Anexo B (acta)** con fecha, duración, participantes y las respuestas resumidas que sustentan las tres problemáticas del estudio de caso. Si aplican una encuesta corta (Google Forms) a voluntarios, reportar número de respuestas y 2 o 3 cifras clave.

P-02 · La Fase 1 de resultados no lista ninguna necesidad

ALTA Obs. 1

Dónde	Página 12, **Resultados y Análisis** → **Fase 1**. Buscar: *"se logró identificar de manera efectiva las necesidades"*
Cómo estaba	"Como resultado de la primera fase, se logró identificar de manera efectiva las necesidades prioritarias tanto de las fundaciones como de las personas interesadas en colaborar. Se definieron las principales categorías de donación y los tipos de apoyo voluntario requeridos. […]"
Cómo debe quedar	"Como resultado de la primera fase se identificaron cinco necesidades, derivadas de las tres problemáticas del estudio de caso: 1. Publicar requerimientos de forma estructurada, con categoría y prioridad (alta, media o baja), en lugar de mensajes dispersos en redes sociales. 2. Saber si una necesidad sigue vigente y cuánto falta para cubrirla (estado abierta/resuelta y porcentaje de avance). 3. Buscar y filtrar oportunidades por categoría, ubicación y tipo de apoyo. 4. Contactar directamente a la fundación o al voluntario desde la plataforma. 5. Confiar en la legitimidad de las fundaciones antes de colaborar. Se definieron nueve categorías de necesidad: Alimentos, Salud, Educación, Vivienda, Ropa y abrigo, Logística, Voluntariado, Dinero y Otro. Estas necesidades se tradujeron en los requerimientos funcionales de la Tabla 1 y en los requerimientos no funcionales de la Tabla 2."
Por qué	El profesor pide listar al menos una necesidad. Las cinco propuestas salen del propio estudio de caso del documento y coinciden con lo implementado; las nueve categorías son las que existen en el sistema (`lib/necesidades.ts`). Revisar que coincidan con lo que digan las entrevistas de P-01.

P-03 · Falta toda la información técnica

CRÍTICA Obs. 2

Dónde	Página 12, **Resultados** → **Fase 2**. Buscar: *"Se definió e implementó con éxito una arquitectura Full Stack"*
Cómo estaba	"Se definió e implementó con éxito una arquitectura Full Stack, integrando las interfaces de usuario (Frontend) con la lógica del servidor (Backend) y el sistema de base de datos."
Cómo debe quedar	"Se implementó una arquitectura cliente-servidor sobre la plataforma Supabase, descrita en la sección Arquitectura y tecnologías (Tabla 3, Figura 6 y Tabla 4)." Y **agregar la sección nueva** "Arquitectura y tecnologías" con el texto de la **sección 5.1** de este informe, que incluye el stack con versiones, el diagrama y el modelo de datos.
Por qué	El informe no nombra ni un lenguaje, framework o base de datos. Todos los datos de la sección 5.1 se tomaron del `package.json` y de la base de datos real del proyecto.

P-04 · Pruebas sin cifras y “estable” sin sustento

CRÍTICA Obs. 3

Dónde	Página 12–13, **Resultados** → **Fase 3**. Buscar: *“demostrando ser una plataforma estable y operativa”*
Cómo estaba	“En la fase final, se comprobó el funcionamiento de 7:34 am mediante la ejecución de pruebas funcionales. Se verificó que las funcionalidades implementadas cumplen con los requerimientos establecidos en la primera fase. Como resultado definitivo, la aplicación web fue desplegada exitosamente en un entorno accesible, demostrando ser una plataforma estable y operativa […]”
Cómo debe quedar	“En la fase final se ejecutaron 31 casos de prueba: 12 pruebas unitarias automatizadas, 15 pruebas funcionales y de control de acceso por rol, y 4 pruebas de despliegue. Los 31 casos obtuvieron el resultado esperado (Tabla 5). Durante las pruebas se detectaron y corrigieron defectos, entre ellos un error que impedía eliminar archivos de imágenes y vulnerabilidades de control de acceso que permitían a un usuario asignarse el rol de administrador. La aplicación quedó desplegada y operativa en https://jhondeiby99.github.io/COG-FULL-STACK/. Como no se realizaron pruebas de carga ni de concurrencia, no es posible afirmar su comportamiento con muchos usuarios simultáneos (ver Alcances y limitaciones).”
Por qué	Se elimina “estable”, que contradice la limitación de la página 15, y se reemplaza por resultados medibles. La tabla de casos con cifras reales está en la **sección 5.2**. Si el equipo ejecuta pruebas manuales adicionales, sumarlas a la tabla y ajustar el total.

P-05 · Seguridad y datos personales no se tratan

CRÍTICA · IMPLEMENTADO · Obs. 4

Dónde	Página 14, **Alcances y limitaciones**. Buscar: *"el sistema solicita documentos válidos con el propósito de respaldar"*
Cómo estaba	"Aunque el sistema solicita documentos válidos con el propósito de respaldar la legitimidad de las fundaciones, no fue posible integrar mecanismos de validación automática […]"
Cómo debe quedar	Mantener el párrafo y **agregar la sección nueva** "Seguridad y tratamiento de datos" con el texto de la **sección 5.3** de este informe: control de acceso por filas en las 13 tablas, roles, almacenamiento privado de los documentos con enlaces temporales, manejo de llaves y variables de entorno, y tratamiento de datos personales según la Ley 1581 de 2012.
Implementado en la plataforma (8 oct 2026)	1) Casilla obligatoria en el registro: "Autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos (Ley 1581 de 2012)". 2) Página pública **/privacidad** con la política: responsable, datos recolectados, finalidades, información pública y privada, derechos del titular, procedimiento y plazos (10 y 15 días hábiles), seguridad, proveedores y vigencia; enlazada desde el registro y el pie de página. 3) La base de datos guarda, por cada perfil, la autorización, su fecha y la versión de la política aceptada, y **rechaza cualquier registro sin autorización**; el usuario no puede alterar ese registro después. Las cuentas creadas antes del 8 de octubre de 2026 no tienen autorización registrada; si siguen activas, conviene pedirles la autorización en su próximo inicio de sesión.

P-06 · Tiempo verbal inconsistente

ALTA · Obs. 5

Dónde	Página 3 (**Abstract** completo) y páginas 9–11 (**Metodología**). Buscar: *"The project will be developed"*, *"El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo"*
Cómo estaba	Abstract: "foundations may face difficulties […] The platform will allow […] The project will be developed […] functional testing and the deployment […] will be carried out". Metodología: "se desarrolla", "se emplea", "se organiza", "se obtiene", "se realizan".
Cómo debe quedar	Regla: un informe final se redacta en **pasado** para lo realizado y en presente solo para lo que el sistema hace hoy ("la plataforma permite…"). Metodología: cambiar "se desarrolla" → "se desarrolló", "se emplea" → "se empleó", "se organiza" → "se organizó", "se obtiene" → "se obtuvo", "se realizan" → "se realizaron", "se recopila y analiza" → "se recopiló y analizó", "Las actividades contempladas son" → "Las actividades realizadas fueron". Abstract: reemplazar completo por el texto de la **sección 5.6**.

P-07 · Definiciones de plantilla en el marco conceptual

ALTA · Obs. 6

Dónde	Página 7, **Marco conceptual**. Buscar: *"Definición del concepto y características"* y *"Explicación de la integración entre la parte visual"*
Cómo estaba	**Aplicación web:** "Definición del concepto y características de este tipo de aplicaciones." **Arquitectura Full Stack:** "Explicación de la integración entre la parte visual, la lógica del servidor y el almacenamiento de datos (Client-Server Overview […])"
Cómo debe quedar	**Aplicación web:** "Una aplicación web es un programa que se ejecuta en un servidor y se usa desde un navegador, sin instalar software en el dispositivo del usuario. El navegador solicita páginas y datos al servidor mediante el protocolo HTTP y presenta los resultados en la interfaz (MDN Web Docs, s.f.). Este modelo permite que la información se actualice para todos los usuarios al mismo tiempo y que la aplicación esté disponible desde computadores y celulares." **Arquitectura Full Stack:** "Una arquitectura Full Stack integra tres capas: la interfaz que ve el usuario (frontend), la lógica que procesa las solicitudes y aplica las reglas del negocio (backend) y el almacenamiento de la información (base de datos). Las capas se comunican mediante solicitudes cliente-servidor (MDN Web Docs, s.f.). En 7:34 AM, el frontend está construido con React y el backend lo proveen los servicios de Supabase sobre PostgreSQL."

P-08 · Duración del desarrollo: 8 semanas

ALTA · RESUELTO · Obs. 7

Dónde	Página 14, **Alcances y limitaciones**. Buscar: *"un periodo de 8 semanas"*
Cómo estaba	"En primer lugar, el sistema fue desarrollado durante un periodo de 8 semanas, lo que limitó el tiempo disponible para implementar y validar funcionalidades adicionales."
Cómo debe quedar (texto definitivo)	"En primer lugar, el sistema se desarrolló en el periodo de cinco semanas del curso; el historial del repositorio registra el desarrollo del software entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, en 66 versiones (commits). Este tiempo limitó la implementación y validación de funcionalidades adicionales."
Evidencia	Historial de git del repositorio: primer commit el 21/09/2026 ("Se sube estructura de carpetas"), último el 05/10/2026. La frase no fija fechas de inicio y fin del curso (solo las del repositorio, que son verificables), así que es correcta aunque el curso haya empezado antes del primer commit. Revisen también que no quede "8 semanas" en las diapositivas.

P-09 · “Fundaciones verificadas” vs. validación manual

ALTA Obs. 8

Dónde	Página 14, **Alcances y limitaciones**. Buscar: *“debe realizarse manualmente por parte del administrador”*. También la página publicada (descripción y registro).
Cómo estaba	“Por esta razón, la revisión de los documentos y la validación de las fundaciones debe realizarse manualmente por parte del administrador de la plataforma.”
Cómo debe quedar	“Por esta razón, la verificación de las fundaciones la realiza manualmente el administrador mediante un proceso definido en la plataforma: la fundación carga su RUT, su certificado de Cámara de Comercio y su personería jurídica; el administrador contrasta cada documento con las consultas oficiales de la DIAN y del Registro Único Empresarial y Social (RUES), lo marca como verificado o con observaciones, y el sistema solo permite aprobar la fundación cuando los tres documentos están verificados. Únicamente entonces el perfil público muestra el sello ‘Documentación verificada’. La verificación no es automática ni está integrada con entidades del Estado.”
Por qué	La verificación existe y está implementada (checklist, estados por documento, bloqueo de aprobación en la base de datos), solo que es manual. Explicarla sustenta la palabra “verificadas”. Además conviene cambiar la descripción de la página a “fundaciones con documentación revisada”; ver **sección 5.5**.

P-10 · El actor “donante” no existe en los requerimientos ni en los roles

ALTA Obs. 9

Dónde	Páginas 2, 6 y 17. Buscar: *“los donantes y voluntarios pueden consultar”*, *“entre fundaciones, donantes y voluntarios de Colombia”*, *“Tabla 1.”*
Cómo estaba	Los objetivos y el resumen hablan de donantes, pero la Tabla 1 solo menciona “voluntarios y fundaciones” y el sistema solo tiene los roles fundación, voluntario y administrador.
Cómo debe quedar	Agregar al final del estudio de caso o de la Tabla 1: “En la versión implementada, el donante no tiene un rol propio: se registra con el perfil ‘Voluntario / Donante’, que comparte el rol voluntario del sistema. Con ese perfil puede consultar las necesidades publicadas y contactar a las fundaciones para coordinar su aporte. El sistema no procesa pagos ni donaciones en dinero (ver Alcances y limitaciones).” Y en la Tabla 1, cambiar la fila “Consulta de oportunidades” por: “Los voluntarios y donantes deben poder consultar y filtrar las necesidades publicadas y las oportunidades de voluntariado.”
Alternativa	Si prefieren no incluir donantes, quitar la palabra “donantes” del objetivo general, de los específicos, del resumen y de la introducción. La opción anterior es mejor porque el registro ya dice “Quiero ser Voluntario / Donante”.

P-11 · Enlace del despliegue y diapositiva de conclusiones

MEDIA Obs. 10

Dónde	Informe: después de “Fase 3” de Resultados (página 13). Presentación: diapositiva de conclusiones.
Cómo estaba	El informe no incluye el enlace; la diapositiva de conclusiones solo contiene el enlace.
Cómo debe quedar	Agregar al informe el apartado “Despliegue” de la **sección 5.4** y usar en la diapositiva el texto de la **sección 5.7**.

4. Hallazgos adicionales de la auditoría

A-01 · El resumen anuncia cuatro fases y el cuerpo desarrolla tres — ALTA

Dónde	Página 2, **Resumen**. Buscar: *"diagnóstico de necesidades reales, diseño arquitectónico"*
Cómo estaba	"[…] en un proceso estructurado por fases: diagnóstico de necesidades reales, diseño arquitectónico, desarrollo del sistema y evaluación."
Cómo debe quedar	"[…] en un proceso estructurado en tres fases: determinación de necesidades, diseño y desarrollo de la aplicación, y evaluación."

A-02 · Las categorías del estudio de caso no coinciden con las del sistema — MEDIA

Dónde	Página 6. Buscar: *"categorías (alimentos, útiles, medicamentos)"*
Cómo estaba	"[…] publicar necesidades clasificadas por prioridad (alta, media, baja) y categorías (alimentos, útiles, medicamentos) […]"
Cómo debe quedar	"[…] publicar necesidades clasificadas por prioridad (alta, media, baja) y por categoría (por ejemplo, alimentos, salud, educación, vivienda, ropa y abrigo) […]"
Por qué	El sistema usa nueve categorías: Alimentos, Salud, Educación, Vivienda, Ropa y abrigo, Logística, Voluntariado, Dinero y Otro.

A-03 · Scrum se menciona pero no se evidencia — MEDIA

Dónde	Página 9, **Metodología**. Buscar: *"Como metodología para el desarrollo de software se emplea Scrum"*
Cómo estaba	Se afirma el uso de Scrum, pero no hay roles, sprints, backlog ni ceremonias.
Cómo debe quedar	Agregar después del párrafo una tabla breve: **Tabla. Planificación de sprints** con columnas Sprint · Fechas · Objetivo · Entregables. Ejemplo de estructura (completar con sus fechas reales): Sprint 1 · 21–27 sep · Diseño · Wireframes, mockups, estructura del proyecto. Sprint 2 · 28 sep–4 oct · Funcionalidades base · Registro, perfiles, necesidades, contacto. Sprint 3 · … · Administración y verificación · Panel, aprobación, documentos, pruebas. Y una línea con los roles: Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo (nombres).

A-04 · No hay tabla de requerimientos no funcionales — MEDIA

Dónde	Página 12, Fase 1 de resultados: *“requerimientos funcionales y no funcionales”*
Cómo estaba	Se mencionan requerimientos no funcionales, pero solo existe la Tabla 1 (funcionales).
Cómo debe quedar	Agregar **Tabla 2. Requerimientos no funcionales**: Seguridad (acceso por rol con políticas RLS; documentos privados) · Disponibilidad (publicación web accesible desde navegador) · Usabilidad (diseño adaptable a celular y computador) · Rendimiento (carga diferida de pantallas) · Mantenibilidad (TypeScript, pruebas automatizadas, migraciones versionadas) · Privacidad (datos personales según la Ley 1581 de 2012).

A-05 · Las figuras y la tabla no se citan en el texto — MEDIA

Dónde	Páginas 17–22 (Tabla 1 y Figuras 1–5). En el cuerpo no aparece ninguna llamada “Tabla 1” ni “Figura 1”.
Cómo debe quedar	APA 7 exige mencionar cada tabla y figura en el texto. Agregar, por ejemplo, en Resultados Fase 1: “(ver Tabla 1)”; en Fase 2: “El proceso de diseño partió de wireframes (Figura 1) y mockups (Figura 2) y concluyó en la interfaz implementada (Figuras 3 a 5).”

A-06 · Fecha de portada ambigua y abreviatura — BAJA

Dónde	Página 1, portada. Buscar: *“10, 08, 2026”* y *“Prof William”*
Cómo estaba	“10, 08, 2026” · “Prof William Samuel Henao, proyecto de grado”
Cómo debe quedar	“8 de octubre de 2026” (o la fecha real de entrega) · “Profesor William Samuel Henao, proyecto de grado”
Por qué	“10, 08” puede leerse como 10 de agosto o como 8 de octubre.

A-07 · Referencias en inglés y formato APA incompleto

BAJA

Dónde	Página 16, **Referencias**, y todas las citas “(…, n.d.)” del texto.
Cómo estaba	“(n.d.)”, “Retrieved October 8, 2026, from”, “the United Nations”, y la URL partida “…/V oluntariado”.
Cómo debe quedar	En un documento en español con APA 7: “(s.f.)” y “Recuperado el 8 de octubre de 2026, de”. Ejemplo: Naciones Unidas. (s.f.). *Día Internacional de los Voluntarios*. Recuperado el 8 de octubre de 2026, de https://www.un.org/es/observances/volunteer-day Corregir la URL: “…/Directorio-de-organizaciones/Voluntariado” (sin espacio). Aplicar sangría francesa a cada referencia y reemplazar “(Voluntariado, n.d.)” por “(Unidad Solidaria, s.f.)”, citando al autor institucional.

A-08 · Las conclusiones tienen una cita externa

BAJA

Dónde	Página 13, **Conclusiones**. Buscar: *“(International Volunteer Day | United Nations, n.d.)”*
Cómo debe quedar	Quitar la cita: las conclusiones deben derivarse de los resultados propios. Si la idea es relevante, moverla a la introducción.

A-09 · Nombre del producto escrito de dos formas

BAJA

Dónde	Todo el documento: “7:34 am” y “7:34 AM”.
Cómo debe quedar	Unificar como **“7:34 AM”**, que es como aparece en el título, la portada y la aplicación. En Word: Buscar “7:34 am” → Reemplazar todo por “7:34 AM” (con “Coincidir mayúsculas y minúsculas”).

A-10 · Doble punto

BAJA

Dónde	Página 11, Fase 2. Buscar: *“voluntariado..”*
Cómo estaba	“Implementación de la publicación y consulta de necesidades de donación y voluntariado..”
Cómo debe quedar	“Implementación de la publicación y consulta de necesidades de donación y voluntariado.”

A-11 · Los resultados no mencionan funcionalidades importantes que sí existen

MEDIA

Dónde	Página 12, Fase 2 de resultados (los tres puntos de “Los resultados principales de esta fase incluyen”).
Cómo debe quedar	Agregar a la lista: “Un panel de administración con indicadores, cola de aprobación y verificación de documentos legales de las fundaciones; un sistema de notificaciones internas y avisos de emergencia para voluntarios; calificaciones y comentarios entre usuarios registrados; un mapa de distribución de voluntarios por ciudad, y la gestión de necesidades con prioridad, porcentaje de avance y estado de resolución.”
Por qué	El informe subestima el producto. Estas funciones existen en la aplicación y fortalecen los resultados.

A-12 · La limitación de correo no refleja el sistema actual

MEDIA

Dónde	Página 14. Buscar: *“sin contemplar el envío automatizado de correos electrónicos externos”*
Cómo estaba	Afirma que no se envían correos electrónicos externos.
Cómo debe quedar	“[…] se gestionan dentro de la aplicación. El único correo externo que envía el sistema es el de confirmación de cuenta y recuperación de contraseña, provisto por el servicio de autenticación de Supabase; las notificaciones de actividad no se envían por correo.”
Por qué	La confirmación de correo al registrarse está implementada y probada.

A-13 · Palabras clave distintas en español e inglés

BAJA

Dónde	Página 3. Buscar: *“Keywords:”*
Cómo estaba	“Keywords: foundations, donations, volunteering, web application, connection.”
Cómo debe quedar	“Keywords: foundations, donations, volunteering, web application, connection, Full Stack development.”

5. Textos nuevos listos para pegar

Estas secciones resuelven las observaciones 2, 3, 4, 8 y 10. Todas las cifras provienen del código, la base de datos y el repositorio del proyecto. Ubicación sugerida: entre “Metodología” y “Resultados y Análisis” (5.1 y 5.3) y dentro de “Resultados” (5.2 y 5.4).

5.1 Sección nueva: Arquitectura y tecnologías

Texto

7:34 AM sigue una arquitectura cliente-servidor. El frontend es una aplicación de una sola página (SPA) construida con React y TypeScript, que se ejecuta en el navegador y se publica como sitio estático en GitHub Pages. El backend lo provee Supabase, una plataforma de backend como servicio sobre PostgreSQL, que ofrece la base de datos, la autenticación, el almacenamiento de archivos y las actualizaciones en tiempo real. El frontend se comunica con Supabase mediante su API REST y su cliente oficial de JavaScript. La lógica sensible del negocio (permisos, estados de aprobación, verificación de documentos y notificaciones) se implementó en la base de datos mediante políticas de seguridad por fila, funciones y disparadores (triggers), de modo que no depende del navegador.

Tabla 3. Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología	Versión	Uso
Lenguaje	TypeScript	6.0	Lenguaje del frontend con tipado estático
Interfaz	React	19.2	Construcción de la interfaz por componentes
Enrutamiento	React Router	7.18	Navegación entre pantallas y rutas protegidas por rol
Estilos	Tailwind CSS	4.3	Diseño adaptable a celular y computador
Compilación	Vite	8.3	Servidor de desarrollo y empaquetado de producción
Base de datos	PostgreSQL (Supabase)	17.6	Almacenamiento relacional, políticas de seguridad y triggers
Autenticación	Supabase Auth	—	Registro, inicio de sesión, confirmación de correo y recuperación de contraseña
Archivos	Supabase Storage	—	Imágenes públicas y documentos legales privados
Tiempo real	Supabase Realtime	—	Notificaciones en vivo
Cliente	supabase-js	2.117	Comunicación del frontend con el backend
Íconos y mapas	Lucide · Leaflet	1.51 · 1.9	Iconografía y mapa de voluntarios
Pruebas	Vitest	5.0	Pruebas unitarias automatizadas
Despliegue	GitHub Pages	—	Publicación del frontend

Figura 6. Diagrama de arquitectura (para dibujar en Word, draw.io o PowerPoint)

Tres bloques de izquierda a derecha, unidos por flechas:

1. **Usuario (navegador)**: visitante, voluntario/donante, fundación, administrador.
2. **Frontend en GitHub Pages**: React + TypeScript + Tailwind.
3. **Supabase**, con cuatro cajas internas: *Auth* (cuentas), *PostgreSQL* (13 tablas con RLS, funciones y triggers), *Storage* (bucket público "imagenes" y bucket privado "documentos-fundaciones") y *Realtime* (notificaciones).

Flechas: Navegador ⇄ Frontend (HTTPS); Frontend ⇄ Supabase (API REST/HTTPS con clave pública); Realtime → Frontend (WebSocket); Auth → correo del usuario (confirmación).

Nota de la figura: "Arquitectura cliente-servidor de 7:34 AM. Elaboración propia."

Tabla 4. Modelo de datos (13 tablas)

Tabla	Contenido	Relaciones principales
perfiles	Rol de cada cuenta (fundación, voluntario, administrador) y preferencias de alertas	1:1 con la cuenta de autenticación
fundaciones	Datos legales, de contacto, impacto, estado de aprobación y nivel de riesgo	1:1 con perfiles
voluntarios	Perfil, habilidades, disponibilidad horaria y ciudad	1:1 con perfiles
administradores	Datos de los administradores	1:1 con perfiles
necesidades	Requerimientos publicados: categoría, prioridad, meta, avance y estado	N:1 con fundaciones
documentos_fundacion	RUT, Cámara de Comercio y personería; estado de revisión	N:1 con fundaciones
galeria_fundaciones	Fotografías de la fundación	N:1 con fundaciones
mensajes_contacto	Mensajes enviados a fundaciones o voluntarios	N:1 con fundaciones o voluntarios
notificaciones	Avisos internos (mensajes, aprobaciones, documentos, emergencias)	N:1 con perfiles
resenas	Calificaciones y comentarios entre usuarios	N:1 con fundaciones o voluntarios
historial_voluntariado	Experiencias de voluntariado registradas	N:1 con voluntarios
sesiones_usuario	Registro de inicios de sesión por dispositivo	N:1 con perfiles
limite_envios_contacto	Control interno contra el envío masivo de mensajes	—

El esquema evolucionó mediante 21 migraciones versionadas en Supabase. Si el profesor pide el diagrama entidad-relación, puede generarse desde Supabase → Database → Schema Visualizer y exportarse como imagen (Figura 7).

5.2 Tabla de pruebas con cifras (para “Resultados → Fase 3”)

Tabla 5. Resumen de pruebas ejecutadas

Tipo	Casos	Aprobados	Descripción
Pruebas unitarias automatizadas (Vitest)	12	12 (100 %)	Cálculo del porcentaje de recaudo, validación de documentos (formato y tamaño máximo de 15 MB) y conversión de íconos
Pruebas funcionales y de control de acceso por rol	15	15 (100 %)	Ver detalle abajo
Pruebas de despliegue	4	4 (100 %)	23/23 archivos publicados disponibles; navegación directa por URL; subida de imagen a Storage; eliminación de imagen
Total	**31**	**31 (100 %)**	

Detalle de pruebas funcionales y de acceso (resultado obtenido = esperado en todos los casos):

#	Caso	Resultado esperado
PF-01	Registro de voluntario con confirmación de correo	Cuenta creada, correo confirmado y perfil generado automáticamente
PF-02	Registro de fundación	Fundación en estado pendiente y aviso a los administradores
PF-03	Visitante consulta el directorio	Solo ve fundaciones aprobadas y sus necesidades
PF-04	Visitante envía mensaje de contacto	Mensaje enviado y notificación al destinatario
PF-05	Envío de más de 5 mensajes en 10 minutos	El sexto mensaje es rechazado
PF-06	Fundación crea, edita, resuelve y elimina una necesidad	Operaciones exitosas y contador de resueltas actualizado
PF-07	Fundación intenta crear una necesidad para otra fundación	Operación bloqueada
PF-08	Voluntario intenta editar el perfil de otro voluntario	0 registros modificados
PF-09	Usuario intenta asignarse el rol de administrador	Operación bloqueada
PF-10	Fundación intenta marcar sus propios documentos como verificados	Cambio ignorado; quedan pendientes
PF-11	Administrador intenta aprobar una fundación sin documentos verificados	Aprobación bloqueada

PF-12	Administrador marca un documento “con observaciones”	La fundación recibe una notificación con la observación
PF-13	Administrador verifica los 3 documentos y aprueba	Fundación aprobada y sello “Documentación verificada”
PF-14	Usuario autenticado califica un perfil dos veces o se califica a sí mismo	Ambas operaciones bloqueadas
PF-15	Registro sin autorizar el tratamiento de datos personales	Registro rechazado; con autorización se guardan fecha y versión de la política

Las pruebas de acceso PF-05 a PF-15 se ejecutaron contra la base de datos simulando la sesión de cada rol, dentro de transacciones revertidas para no alterar los datos.
Indicadores complementarios de calidad: análisis estático (ESLint) con 0 errores; el analizador de Supabase pasó de 67 alertas de rendimiento a 0 tras optimizar las políticas de seguridad.

5.3 Sección nueva: Seguridad y tratamiento de datos

Texto

Control de acceso. Las 13 tablas tienen activada la seguridad a nivel de fila (Row Level Security) de PostgreSQL, con 41 políticas que determinan qué registros puede leer o modificar cada usuario según su rol (visitante, voluntario o donante, fundación y administrador). Por ejemplo, un visitante solo puede ver fundaciones aprobadas, cada usuario solo puede modificar su propio perfil y solo un administrador puede aprobar fundaciones o verificar documentos. Los cambios de rol, de estado de aprobación y de verificación están protegidos además por disparadores (triggers) en la base de datos, por lo que no pueden alterarse desde el navegador.

Documentos legales. Los documentos de las fundaciones se guardan en un almacenamiento privado al que solo acceden la fundación propietaria y los administradores. Para consultarlos se generan enlaces temporales que vencen a los cinco minutos.

Llaves y variables de entorno. La URL del proyecto y la llave pública de Supabase se cargan desde variables de entorno (`VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`) definidas en un archivo `.env.local` excluido del repositorio. La llave pública solo permite lo que autorizan las políticas de seguridad. La llave de servicio, que omite esas políticas, no se usa en el frontend ni se publica.

Protección adicional. Las cuentas requieren confirmación de correo, y el envío de mensajes de contacto está limitado a cinco cada diez minutos y treinta al día por usuario o dirección IP para evitar abusos.

Datos personales. La plataforma trata datos personales (nombres, correos, teléfonos, fotografías, ciudad y documentos legales). En Colombia, su tratamiento está regulado por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales, que exige la autorización previa, expresa e informada del titular y una política de tratamiento de datos. Para cumplirla, el registro exige marcar la autorización de tratamiento de datos, con enlace a la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en la plataforma (sección /privacidad). La política informa el responsable, las finalidades, los derechos del titular (conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización) y el canal para ejercerlos. La base de datos registra la fecha de la autorización y la versión de la política aceptada por cada usuario, y no permite crear una cuenta sin ella.

Agregar a Referencias: Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

5.4 Apartado nuevo: Despliegue (al final de “Resultados → Fase 3”)

Texto

La aplicación se publicó en GitHub Pages y está disponible en **https://jhondeiby99.github.io/COG-FULL-STACK/**. El código fuente se encuentra en el repositorio **https://github.com/Jhondeiby99/COG-FULL-STACK**. Para la revisión, se dispone de cuentas de prueba con los roles de administrador, fundación y voluntario, que se entregan al docente por un medio privado.

No publiquen las contraseñas en el informe.

5.5 Ajuste sugerido en la página publicada (observación 8)

Cambio en la aplicación (puedo hacerlo en el código si lo apruebas)

Ubicación	Actual	Propuesto
Descripción del sitio (index.html: meta description y vista previa al compartir)	“Plataforma cívica que conecta fundaciones verificadas con voluntarios y donantes…”	“Plataforma cívica que conecta fundaciones con documentación revisada por un administrador con voluntarios y donantes…”
Registro, tarjeta “¿Por qué registrarte hoy?”	“Fundaciones verificadas”	Se puede mantener: el texto ya explica que se revisan RUT, Cámara de Comercio y personería antes de aprobar.

5.6 Abstract corregido (reemplaza el de la página 3)

Text

In Colombia, foundations communicate their needs through scattered channels such as social media and messaging apps, which makes it difficult for donors and volunteers to find current, structured requests and to contact organizations. This project developed 7:34 AM, a Full Stack web application that centralizes the connection between foundations and people willing to help. Foundations publish needs classified by category and priority, track their progress and mark them as resolved, while volunteers and donors search, filter and contact organizations directly. Foundations are approved only after an administrator verifies their legal documents. The project followed a qualitative, descriptive and propositional approach and the Scrum framework, in three phases: needs assessment, design and development, and evaluation. The application was built with React and TypeScript on top of Supabase (PostgreSQL, authentication, storage and row-level security) and deployed on GitHub Pages. Thirty-one test cases, including automated unit tests and role-based access-control tests, met their expected results. Users must authorize the processing of their personal data under Colombian Law 1581 of 2012 before registering. Load and concurrency testing remains as future work.

Keywords: foundations, donations, volunteering, web application, connection, Full Stack development.

5.7 Diapositiva de conclusiones (observación 10)

Contenido sugerido

- 7:34 AM centraliza en una sola plataforma las necesidades de las fundaciones, antes dispersas en redes sociales.
- Las necesidades se publican con categoría, prioridad y avance, y voluntarios y donantes las filtran y contactan directamente.
- La confianza se sustenta en la verificación manual de documentos legales por el administrador antes de aprobar cada fundación.
- La seguridad se implementó en la base de datos: 41 políticas de acceso por rol, documentos privados y autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).
- 31 de 31 casos de prueba aprobados; quedan como trabajo futuro las pruebas de carga y la validación con más fundaciones.
- Demo: https://jhondeiby99.github.io/COG-FULL-STACK/

6. Lista de verificación final antes de entregar

✔	Tarea	Hallazgo
□	Párrafo definitivo del estudio de caso, limitación declarada y anexos A (guion) y B (acta)	P-01
□	Fase 1 de resultados con las necesidades listadas	P-02
□	Sección “Arquitectura y tecnologías” con Tabla 3, Figura 6 y Tabla 4	P-03
□	Fase 3 con Tabla 5 y sin la palabra “estable”	P-04
□	Sección “Seguridad y tratamiento de datos” (la autorización ya está implementada en la plataforma)	P-05
□	Abstract reemplazado y metodología en pasado	P-06
□	Definiciones de “Aplicación web” y “Arquitectura Full Stack”	P-07
□	“8 semanas” reemplazado por la duración real	P-08
□	Proceso de verificación explicado y descripción del sitio ajustada	P-09
□	Donante aclarado en el texto y en la Tabla 1	P-10
□	Enlace del despliegue en el informe y diapositiva de conclusiones	P-11
□	Cuatro fases → tres fases en el resumen; categorías actualizadas	A-01, A-02
□	Tabla de sprints y tabla de requerimientos no funcionales	A-03, A-04
□	Llamadas a tablas y figuras en el texto	A-05
□	Fecha de portada, “Profesor”, referencias APA en español, “7:34 AM”, doble punto, keywords	A-06 a A-10, A-13
□	Funcionalidades completas en resultados y limitación de correo actualizada	A-11, A-12
□	Actualizar el índice/numeración de tablas y figuras después de agregar las nuevas	General

Informe elaborado a partir del texto del PDF auditado, del código fuente del proyecto, de la base de datos de Supabase y del historial de git. Las cifras técnicas corresponden al estado del proyecto al 8 de octubre de 2026.